



中山大学 软件工程学院
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

SSE206 《计算机网络》

第五章 网络层：控制平面

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-04-29

第 5 章：网络层：数据平面

5.1 导论

5.2 路由选择算法

- 链路状态路由选择算法
- 距离向量路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由选择

- RIP
- OSPF

5.4 ISP之间的路由选择：BGP

5.5 SDN控制平面

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

5.7 网络管理

- SNMP
- NETCONF/YANG

距离向量路由选择 (distance vector routing)

■ 动态路由算法之一

- 距离向量路由选择 (distance vector routing)
- 链路状态路由选择 (link state routing)

■ DV算法历史及应用情况

- 1957 Bellman, 1962 Ford Fulkerson
- 用于ARPANET, Internet(RIP) DECnet ,
Novell, ApplTalk

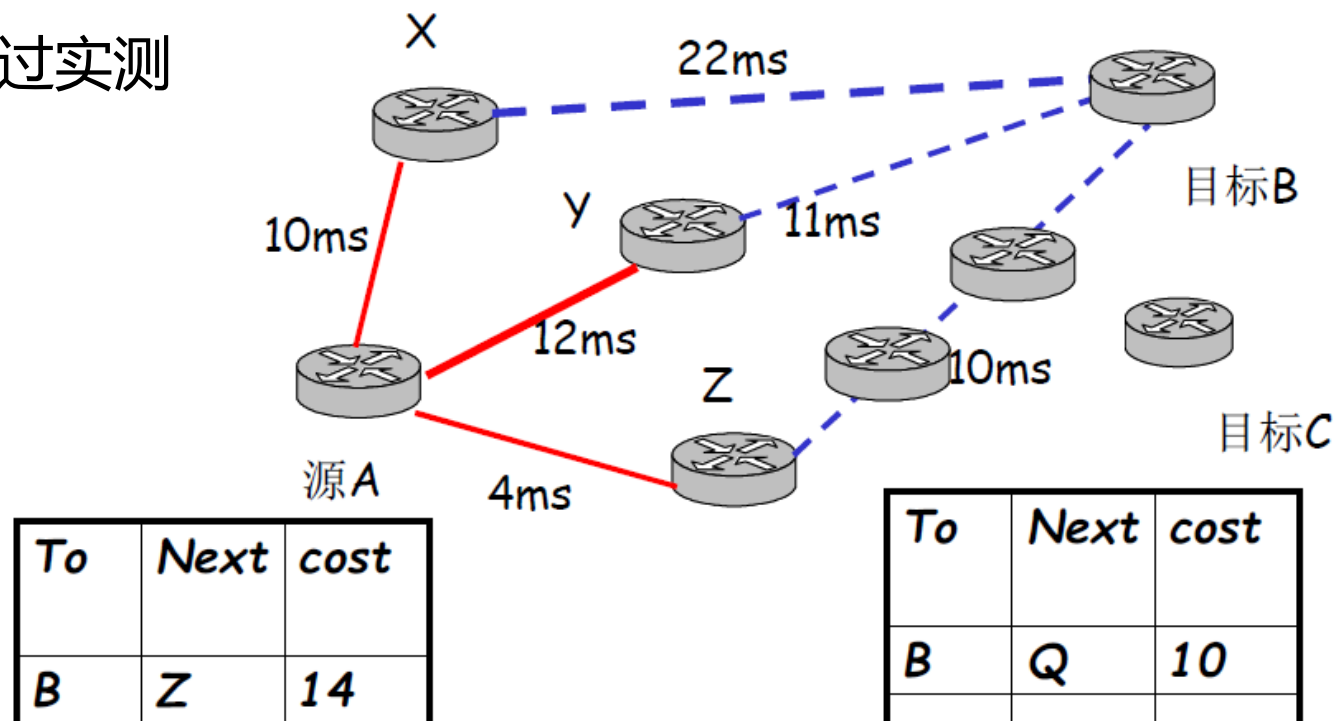
■ 基本思想

- 各路由器维护一张路由表，结构如图
- 各路由器与相邻路由器交换路由表
- 根据获得的路由信息，更新路由表

To 目标	Next 下一个	cost
A	Z	14
.....		

距离向量路由选择 (distance vector routing)

- 代价及相邻节点间代价的获得
 - 跳数(hops)、延迟(delay)、队列长度
 - 相邻节点间代价的获得：通过实测

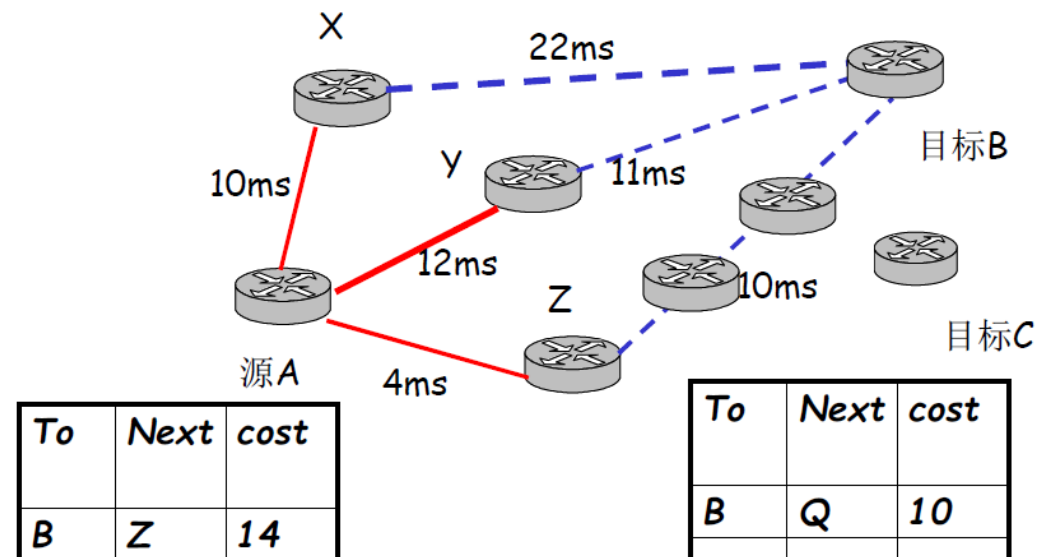


距离向量路由选择 (distance vector routing)

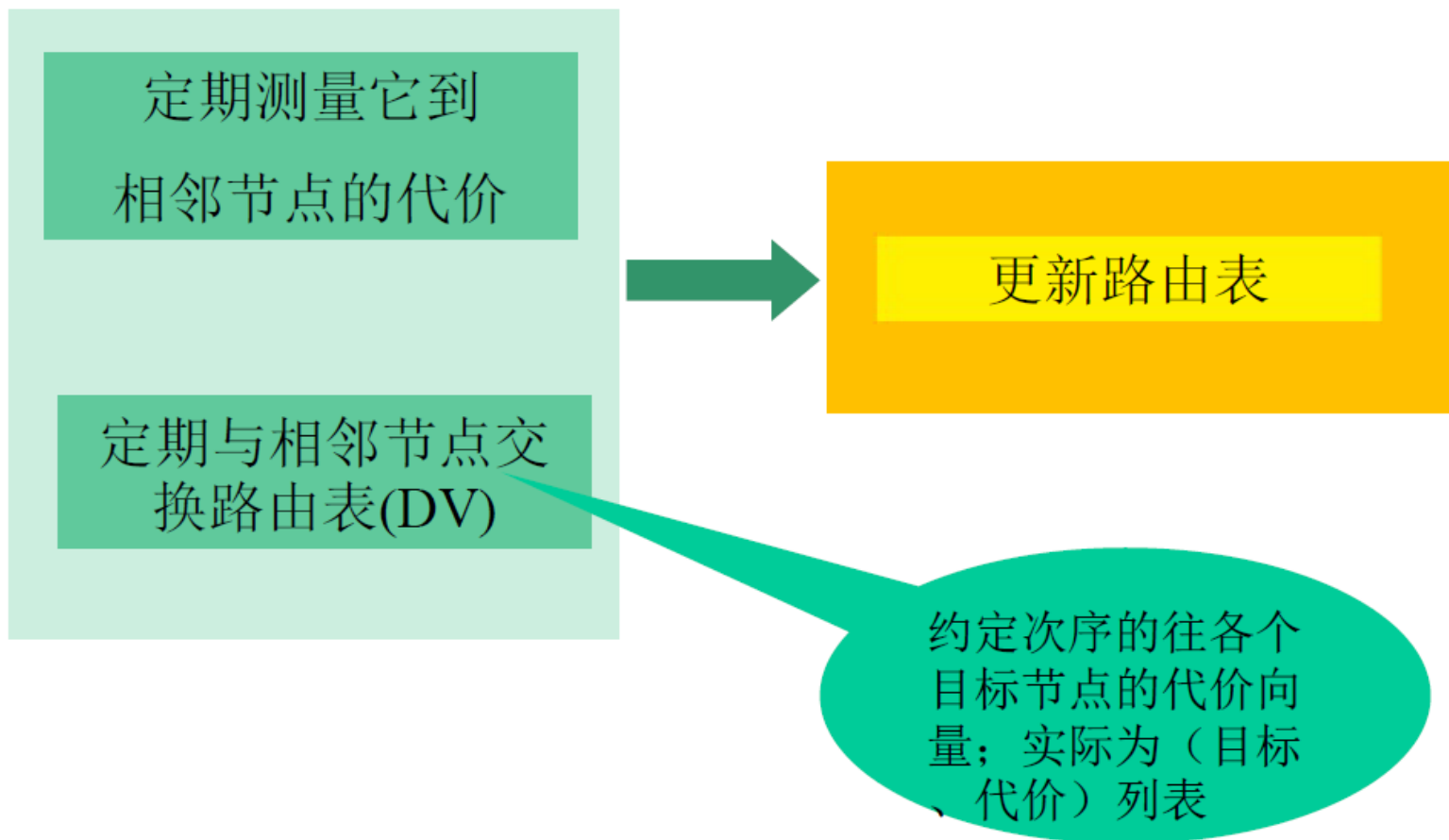
■ 路由信息的更新

- 根据实测得到本节点A到相邻站点的代价 (如: 延迟)
- 根据各相邻站点声称它们到目标站点 B 的代价
- 计算出**本站点 A** 经过**各相邻站点**到**目标站点 B** 的代价
- 找到一个**最小的代价**, 和相应**下一个节点 Z**, 到达节点 B 经过此节点 Z, 并且代价为 **A-Z-B** 的代价

- 其他目标节点使用同样的计算方法



距离向量路由选择(distance vector routing)



距离向量路由选择 (distance vector routing)

Bellman-Ford (贝尔曼-福特)方程(动态规划):

Bellman-Ford equation

设 $D_x(y)$: 从 x 到 y 的最小路径代价.
那么:

$$D_x(y) = \min_v \{ c_{x,v} + D_v(y) \}$$

从邻居 v 到目标 y 的代价

取所有 x 的邻居取最小的 v

x 到邻居 v 的代价

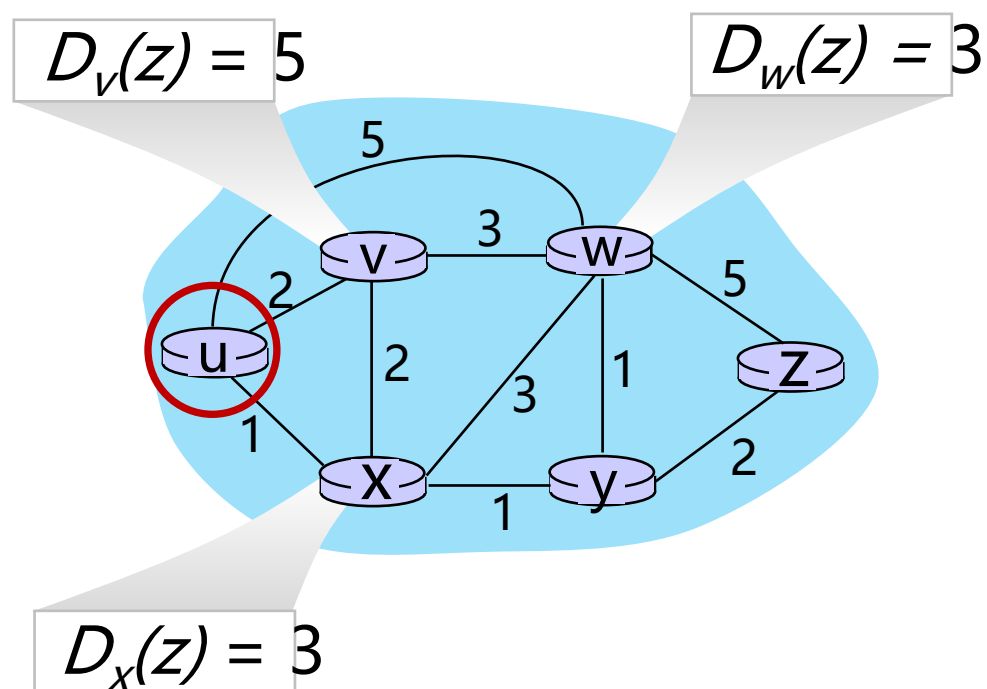
Bellman-Ford 例子

假设 u 的相邻节点 v, x, w 到目的地 z 的距离已知:

分别为 $D_v(z) = 5$, $D_x(z) = 3$, $D_w(z) = 3$

由 Bellman-Ford 方程得到:

$$\begin{aligned} D_u(z) &= \min \{ c_{u,v} + D_v(z), \\ &\quad c_{u,x} + D_x(z), \\ &\quad c_{u,w} + D_w(z) \} \\ &= \min \{ 2 + 5, \\ &\quad 1 + 3, \\ &\quad 5 + 3 \} = 4 \end{aligned}$$



节点 x 是 u 到达 z 的估计最小代价路径上的下一跳，在转发表中使用

距离向量算法

核心思路:

- 每个节点都将自己的距离向量估计值传送给邻居，定时或者DV有变化时，让对方去算
- 当 x 从邻居收到 DV 时，自己运算，更新它自己的距离向量
- 采用 B-F equation:

$$D_x(y) \leftarrow \min_v \{c_{x,v} + D_v(y)\} \text{ 对于每个节点 } y \in N$$

X往y的代价 x到邻居v代价 v声称到y的代价

- $D_x(y)$ 估计值最终收敛于实际的最小代价值 $d_x(y)$
 - 分布式、迭代算法

距离向量算法

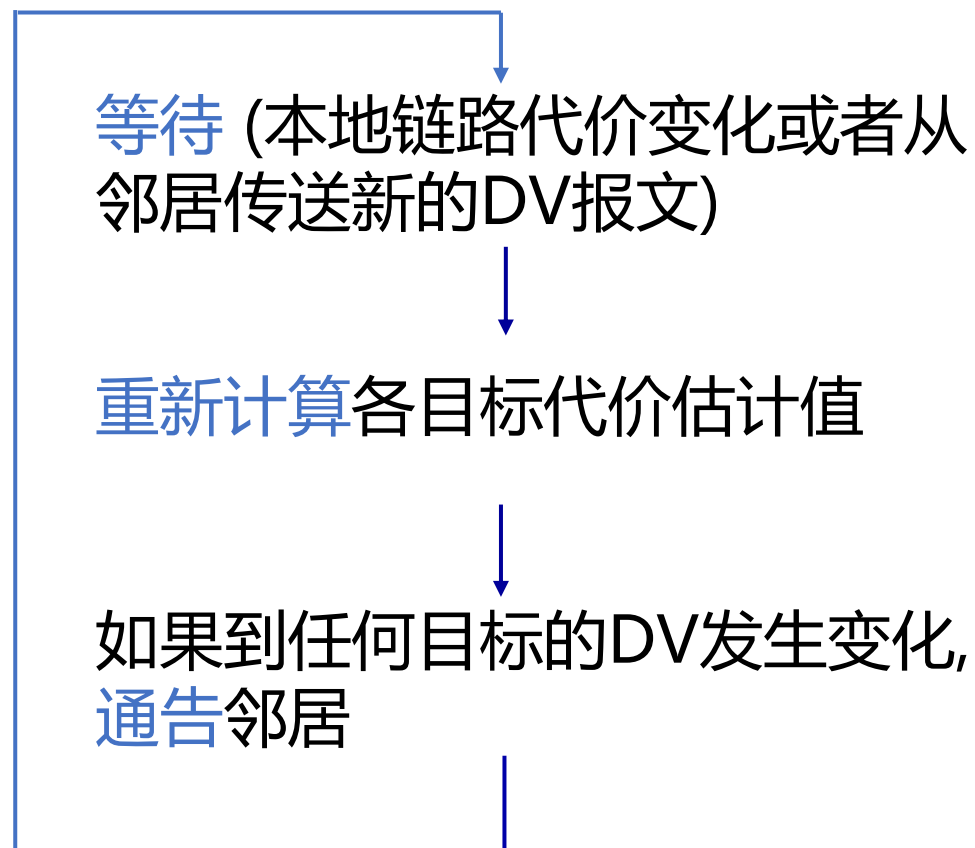
异步式，迭代： 每次本地迭代被以下事件触发：

- 本地链路代价变化了
- 从邻居来了DV的更新消息

分布式：

- 每个节点只是在自己的 DV 改变之后向邻居通告
- 邻居们在有必要的时候通知他们的邻居
- 未收到消息则没有对应动作

每个节点：

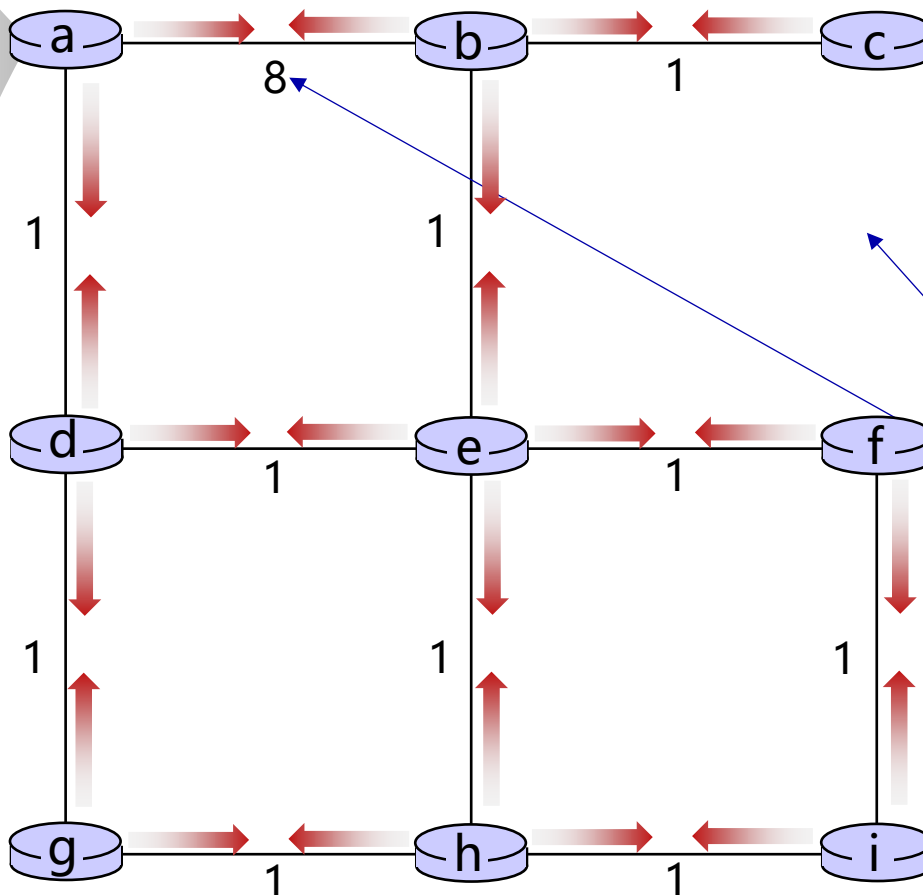


距离向量：例子


$$t=0$$

- 所有节点都有到最近邻居的距离估计(仅)
- 所有节点都将其本地距离向量发送给邻居

DV in a:

$$\begin{aligned} D_a(a) &= 0 \\ D_a(b) &= 8 \\ D_a(c) &= \infty \\ D_a(d) &= 1 \\ D_a(e) &= \infty \\ D_a(f) &= \infty \\ D_a(g) &= \infty \\ D_a(h) &= \infty \\ D_a(i) &= \infty \end{aligned}$$


- 一些不对称:
- 缺失的链接
- 更大的成本

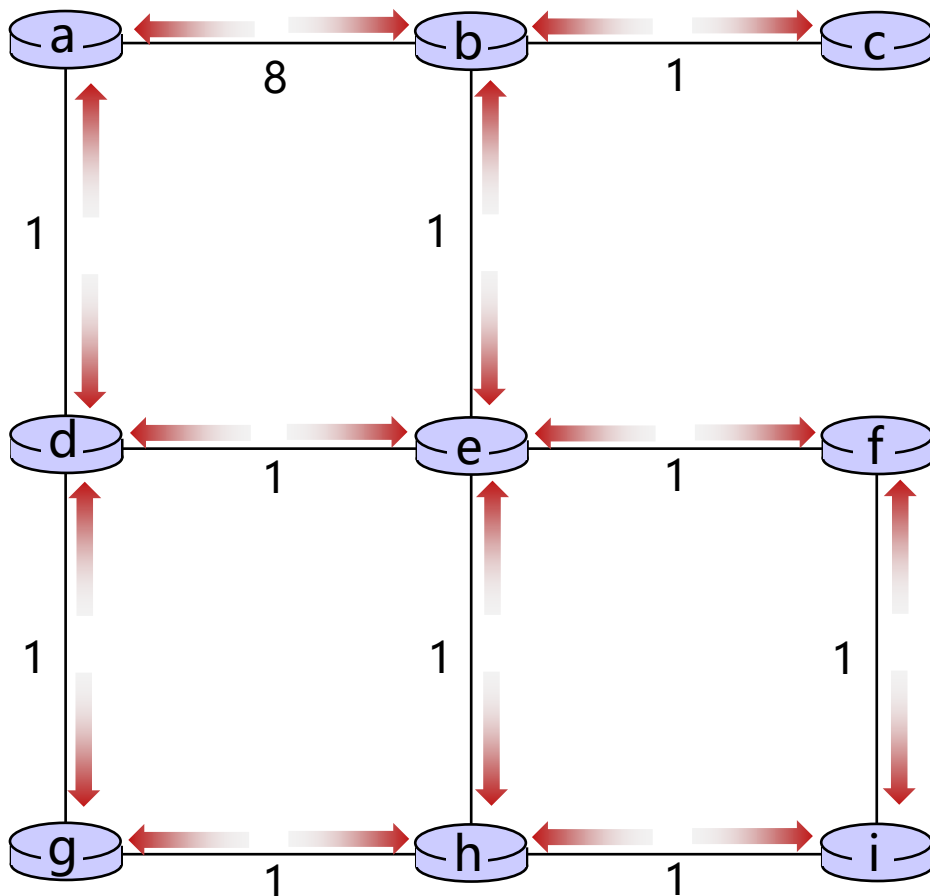
距离向量例子：迭代



$t=1$

所有节点:

- 接收来自邻居的距离向量
- 计算它们新的局部距离向量
- 将新的本地距离向量发送给邻居



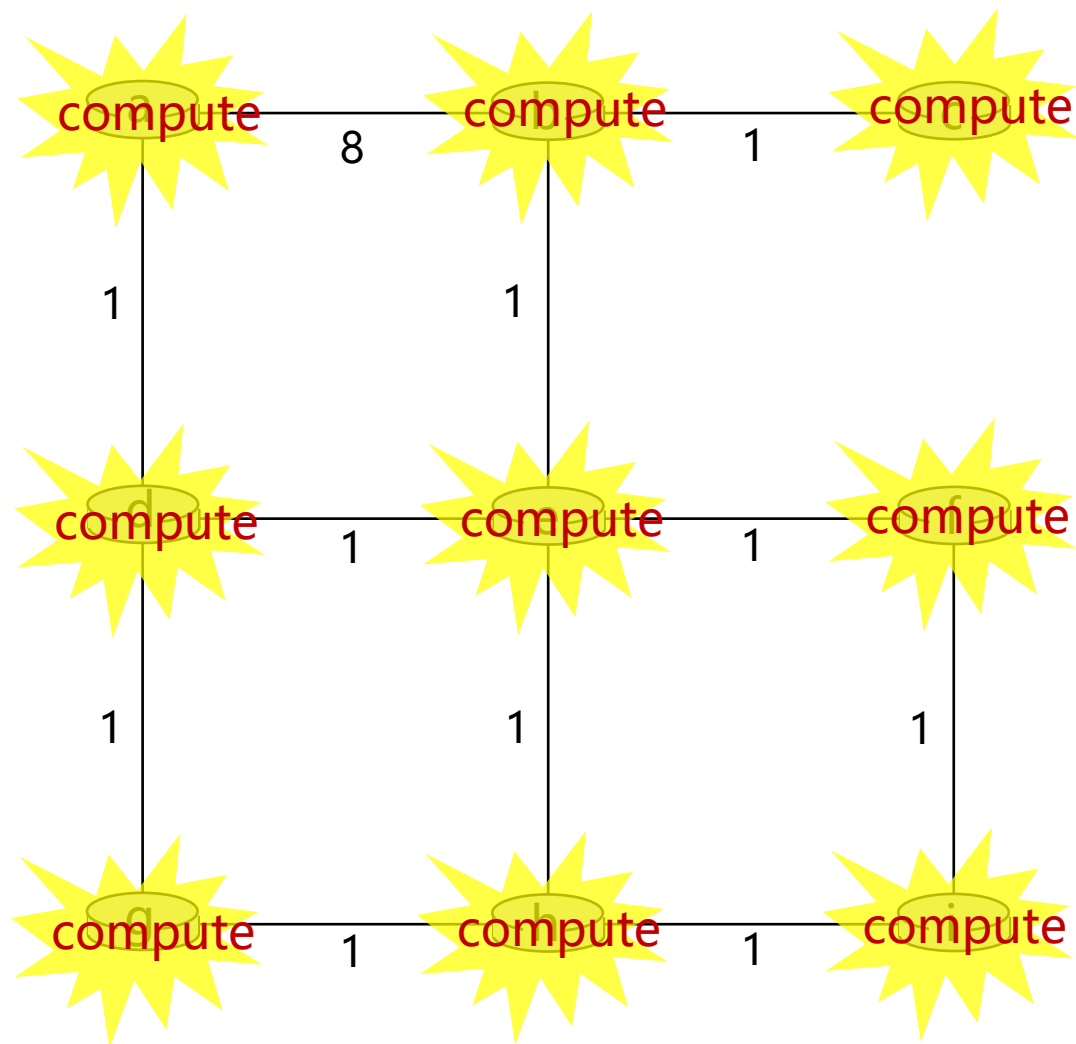
距离向量例子：迭代



t=1

所有节点:

- 接收来自邻居的距离向量
- 计算它们新的局部距离向量
- 将新的本地距离向量发送给邻居



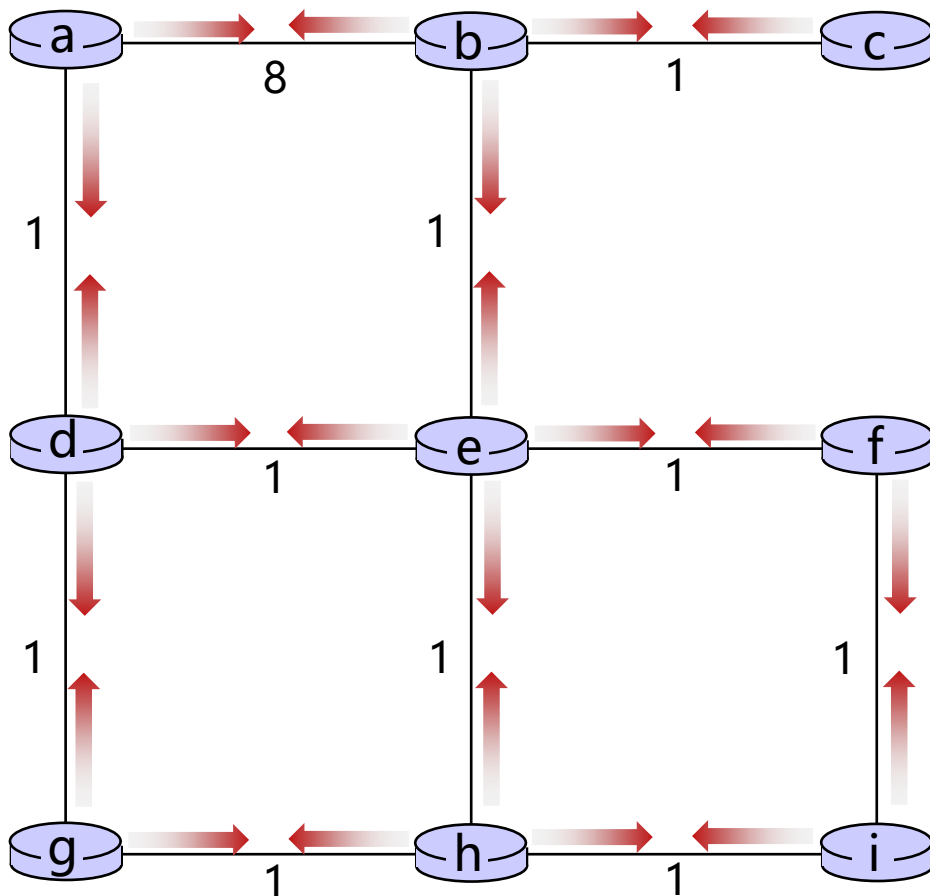
距离向量例子：迭代



$t=1$

所有节点:

- 接收来自邻居的距离向量
- 计算它们新的局部距离向量
- 将新的本地距离向量发送给邻居



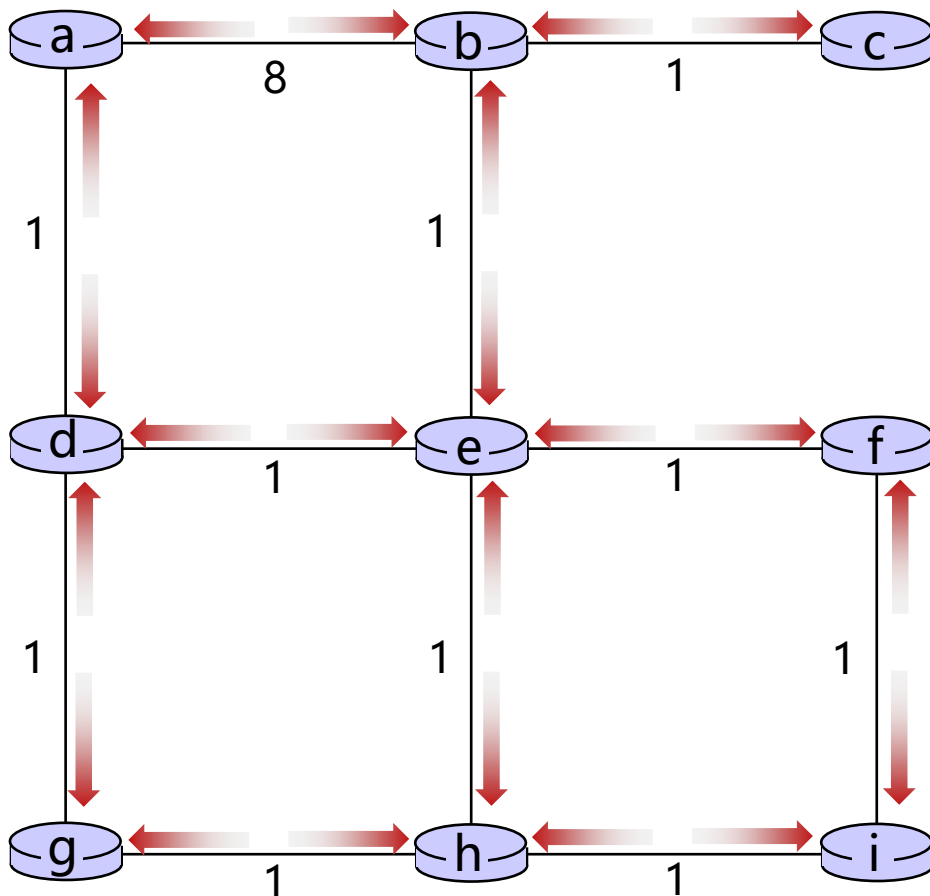
距离向量例子：迭代



t=2

所有节点:

- 接收来自邻居的距离向量
- 计算它们新的局部距离向量
- 将新的本地距离向量发送给邻居



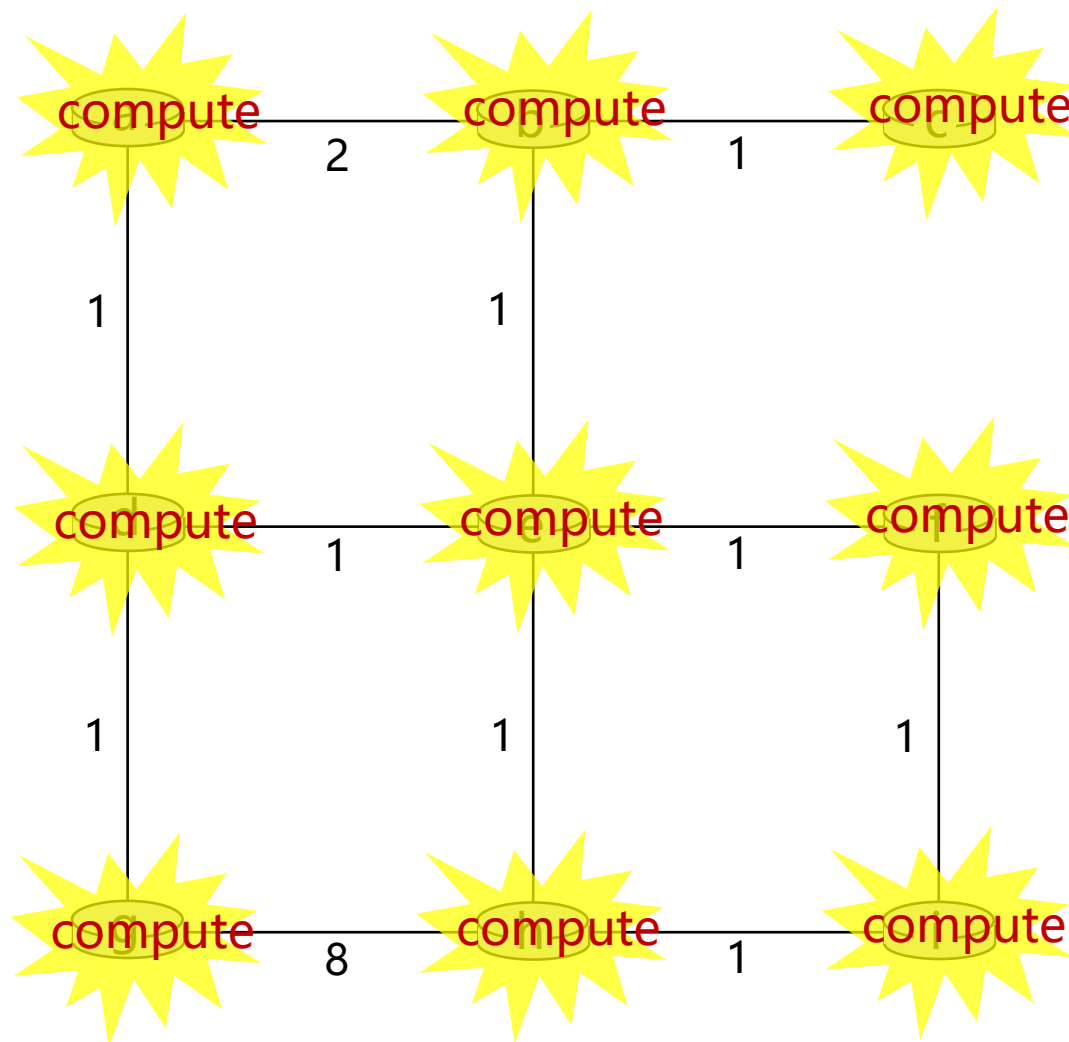
距离向量例子：迭代



t=2

所有节点:

- 接收来自邻居的距离向量
- 计算它们新的局部距离向量
- 将新的本地距离向量发送给邻居



距离向量例子：迭代



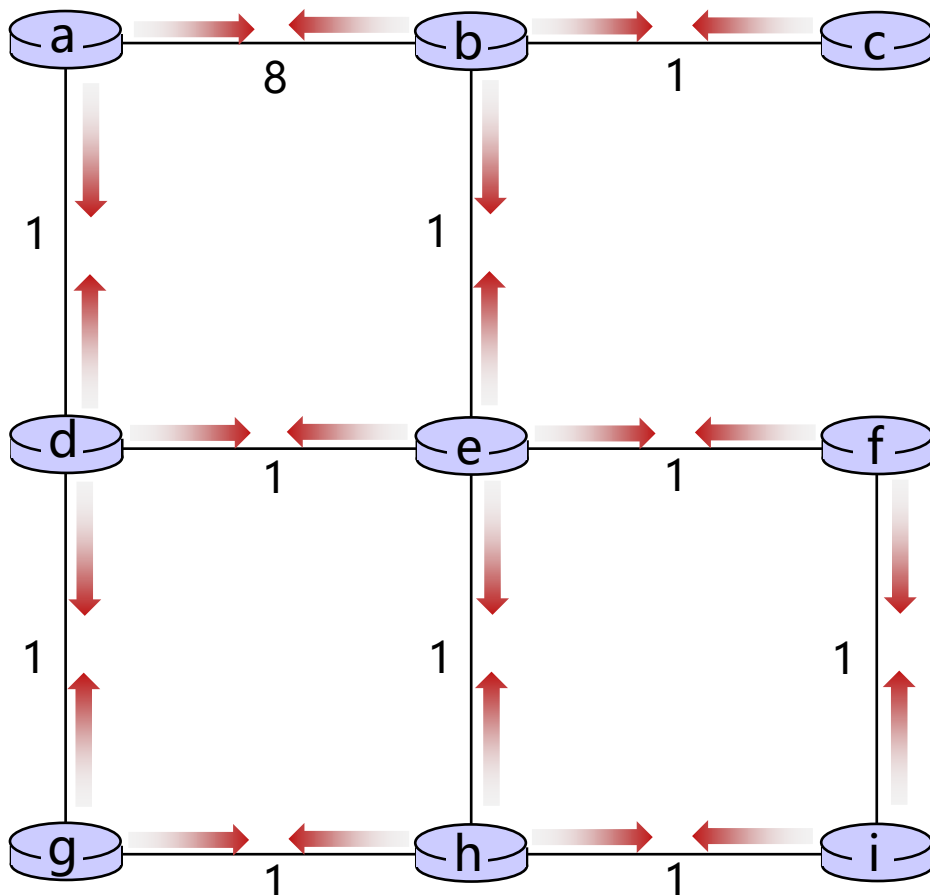
t=2

所有节点:

- 接收来自邻居的距离向量
- 计算它们新的局部距离向量
- 将新的本地距离向量发送给邻居

.... 等等

接下来让我们看看节点上的迭代计算



距离向量例子：计算



t=1

- b 从 a, c, e 接收到 DV

DV in a:

$D_a(a) = 0$
 $D_a(b) = 8$
 $D_a(c) = \infty$
 $D_a(d) = 1$
 $D_a(e) = \infty$
 $D_a(f) = \infty$
 $D_a(g) = \infty$
 $D_a(h) = \infty$
 $D_a(i) = \infty$

DV in b:

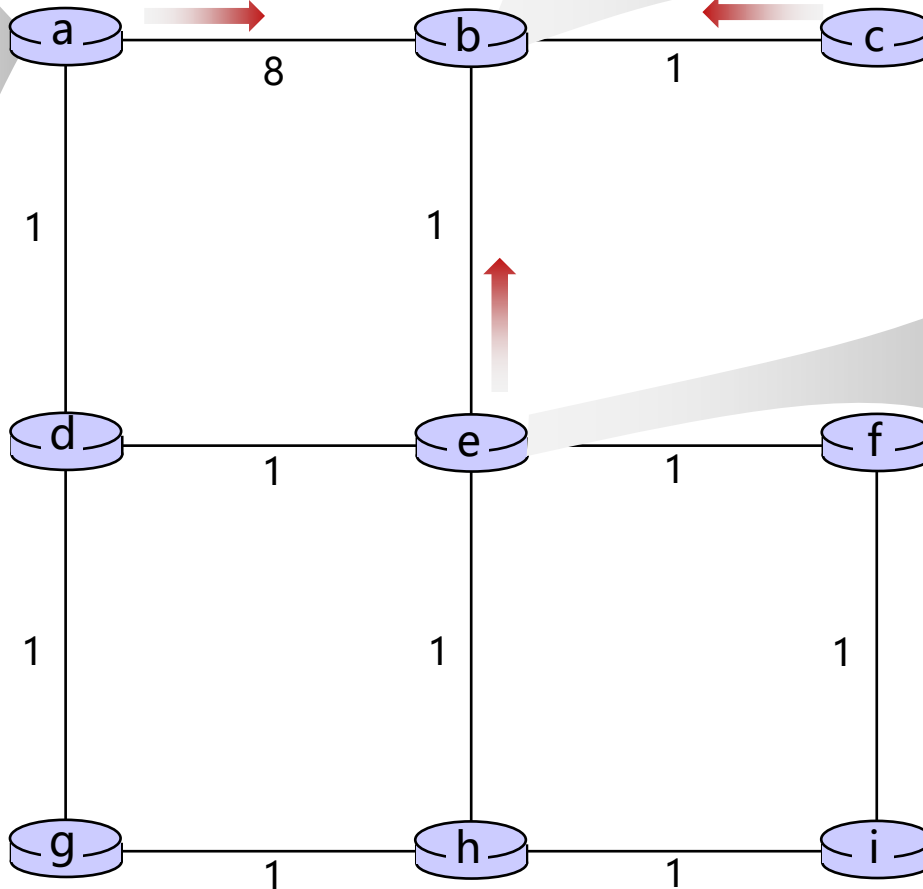
$D_b(a) = 8$ $D_b(f) = \infty$
 $D_b(c) = 1$ $D_b(g) = \infty$
 $D_b(d) = \infty$ $D_b(h) = \infty$
 $D_b(e) = 1$ $D_b(i) = \infty$

DV in c:

$D_c(a) = \infty$
 $D_c(b) = 1$
 $D_c(c) = 0$
 $D_c(d) = \infty$
 $D_c(e) = \infty$
 $D_c(f) = \infty$
 $D_c(g) = \infty$
 $D_c(h) = \infty$
 $D_c(i) = \infty$

DV in e:

$D_e(a) = \infty$
 $D_e(b) = 1$
 $D_e(c) = \infty$
 $D_e(d) = 1$
 $D_e(e) = 0$
 $D_e(f) = 1$
 $D_e(g) = \infty$
 $D_e(h) = 1$
 $D_e(i) = \infty$



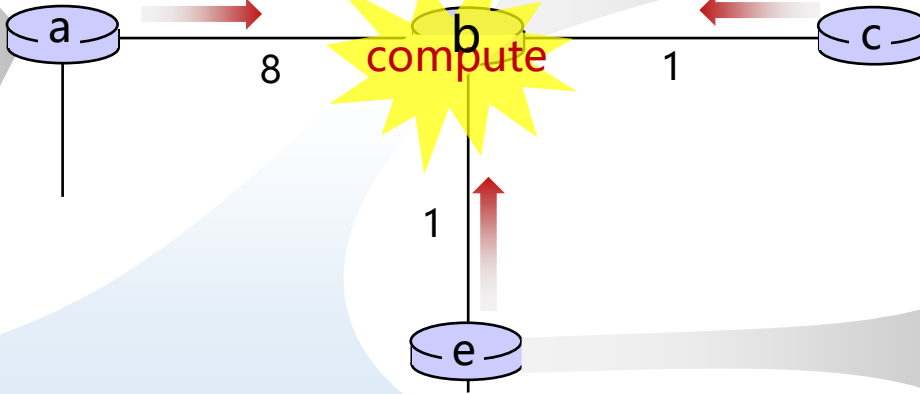
距离向量例子：计算



t=1

- b 从 a, c, e 接收到 DV, 计算:

DV in a:	
$D_a(a) = 0$	
$D_a(b) = 8$	
$D_a(c) = \infty$	
$D_a(d) = 1$	
$D_a(e) = \infty$	
$D_a(f) = \infty$	
$D_a(g) = \infty$	
$D_a(h) = \infty$	
$D_a(i) = \infty$	



DV in b:	
$D_b(a) = 8$	$D_b(f) = \infty$
$D_b(c) = 1$	$D_b(g) = \infty$
$D_b(d) = \infty$	$D_b(h) = \infty$
$D_b(e) = 1$	$D_b(i) = \infty$

DV in c:	
$D_c(a) = \infty$	
$D_c(b) = 1$	
$D_c(c) = 0$	
$D_c(d) = \infty$	
$D_c(e) = \infty$	
$D_c(f) = \infty$	
$D_c(g) = \infty$	
$D_c(h) = \infty$	
$D_c(i) = \infty$	

DV in e:	
$D_e(a) = \infty$	
$D_e(b) = 1$	
$D_e(c) = \infty$	
$D_e(d) = 1$	
$D_e(e) = 0$	
$D_e(f) = 1$	
$D_e(g) = \infty$	
$D_e(h) = 1$	
$D_e(i) = \infty$	

$$\begin{aligned}
 D_b(a) &= \min\{c_{b,a} + D_a(a), c_{b,c} + D_c(a), c_{b,e} + D_e(a)\} = \min\{8, \infty, \infty\} = 8 \\
 D_b(c) &= \min\{c_{b,a} + D_a(c), c_{b,c} + D_c(c), c_{b,e} + D_e(c)\} = \min\{\infty, 1, \infty\} = 1 \\
 D_b(d) &= \min\{c_{b,a} + D_a(d), c_{b,c} + D_c(d), c_{b,e} + D_e(d)\} = \min\{9, 2, \infty\} = 2 \\
 D_b(e) &= \min\{c_{b,a} + D_a(e), c_{b,c} + D_c(e), c_{b,e} + D_e(e)\} = \min\{\infty, \infty, 1\} = 1 \\
 D_b(f) &= \min\{c_{b,a} + D_a(f), c_{b,c} + D_c(f), c_{b,e} + D_e(f)\} = \min\{\infty, \infty, 2\} = 2 \\
 D_b(g) &= \min\{c_{b,a} + D_a(g), c_{b,c} + D_c(g), c_{b,e} + D_e(g)\} = \min\{\infty, \infty, \infty\} = \infty \\
 D_b(h) &= \min\{c_{b,a} + D_a(h), c_{b,c} + D_c(h), c_{b,e} + D_e(h)\} = \min\{\infty, \infty, 2\} = 2 \\
 D_b(i) &= \min\{c_{b,a} + D_a(i), c_{b,c} + D_c(i), c_{b,e} + D_e(i)\} = \min\{\infty, \infty, \infty\} = \infty
 \end{aligned}$$

DV in b:	
$D_b(a) = 8$	$D_b(f) = 2$
$D_b(c) = 1$	$D_b(g) = \infty$
$D_b(d) = 2$	$D_b(h) = 2$
$D_b(e) = 1$	$D_b(i) = \infty$

距离向量例子：计算



t=1

- c 从 b 接收到 DV

DV in a:

$D_a(a) = 0$
 $D_a(b) = 8$
 $D_a(c) = \infty$
 $D_a(d) = 1$
 $D_a(e) = \infty$
 $D_a(f) = \infty$
 $D_a(g) = \infty$
 $D_a(h) = \infty$
 $D_a(i) = \infty$

DV in b:

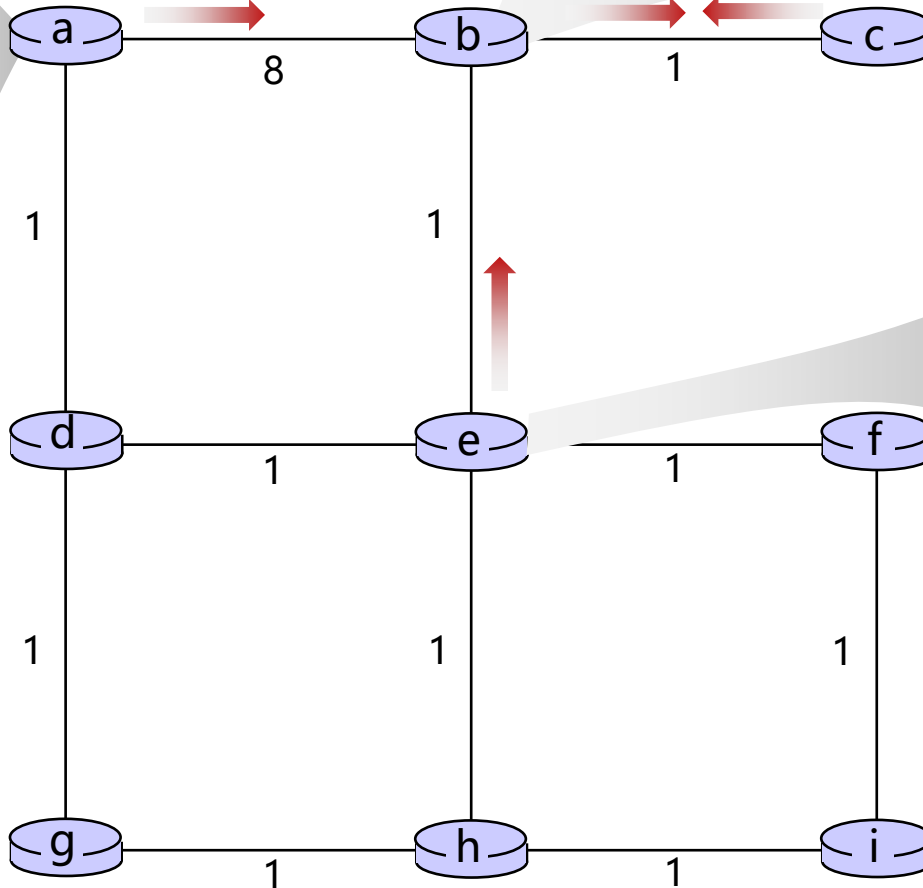
$D_b(a) = 8$ $D_b(f) = \infty$
 $D_b(c) = 1$ $D_b(g) = \infty$
 $D_b(d) = \infty$ $D_b(h) = \infty$
 $D_b(e) = 1$ $D_b(i) = \infty$

DV in c:

$D_c(a) = \infty$
 $D_c(b) = 1$
 $D_c(c) = 0$
 $D_c(d) = \infty$
 $D_c(e) = \infty$
 $D_c(f) = \infty$
 $D_c(g) = \infty$
 $D_c(h) = \infty$
 $D_c(i) = \infty$

DV in e:

$D_e(a) = \infty$
 $D_e(b) = 1$
 $D_e(c) = \infty$
 $D_e(d) = 1$
 $D_e(e) = 0$
 $D_e(f) = 1$
 $D_e(g) = \infty$
 $D_e(h) = 1$
 $D_e(i) = \infty$



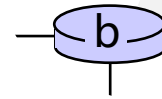
距离向量例子：计算



t=1

- c 从 b 接收到 DV, 计算:

$$\begin{aligned}D_c(a) &= \min\{c_{c,b} + D_b(a)\} = 1 + 8 = 9 \\D_c(b) &= \min\{c_{c,b} + D_b(b)\} = 1 + 0 = 1 \\D_c(d) &= \min\{c_{c,b} + D_b(d)\} = 1 + \infty = \infty \\D_c(e) &= \min\{c_{c,b} + D_b(e)\} = 1 + 1 = 2 \\D_c(f) &= \min\{c_{c,b} + D_b(f)\} = 1 + \infty = \infty \\D_c(g) &= \min\{c_{c,b} + D_b(g)\} = 1 + \infty = \infty \\D_c(h) &= \min\{c_{c,b} + D_b(h)\} = 1 + \infty = \infty \\D_c(i) &= \min\{c_{c,b} + D_b(i)\} = 1 + \infty = \infty\end{aligned}$$



compute

DV in b:

$D_b(a) = 8$	$D_b(f) = \infty$
$D_b(c) = 1$	$D_b(g) = \infty$
$D_b(d) = \infty$	$D_b(h) = \infty$
$D_b(e) = 1$	$D_b(i) = \infty$

DV in c:

$D_c(a) = \infty$
$D_c(b) = 1$
$D_c(c) = 0$
$D_c(d) = \infty$
$D_c(e) = \infty$
$D_c(f) = \infty$
$D_c(g) = \infty$
$D_c(h) = \infty$
$D_c(i) = \infty$

DV in c:

$D_c(a) = 9$
$D_c(b) = 1$
$D_c(c) = 0$
$D_c(d) = 2$
$D_c(e) = \infty$
$D_c(f) = \infty$
$D_c(g) = \infty$
$D_c(h) = \infty$
$D_c(i) = \infty$

* Check out the online interactive exercises for more examples:
http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

距离向量例子：计算



$t=1$

- e 从 b, d, f, h 接收到 DV

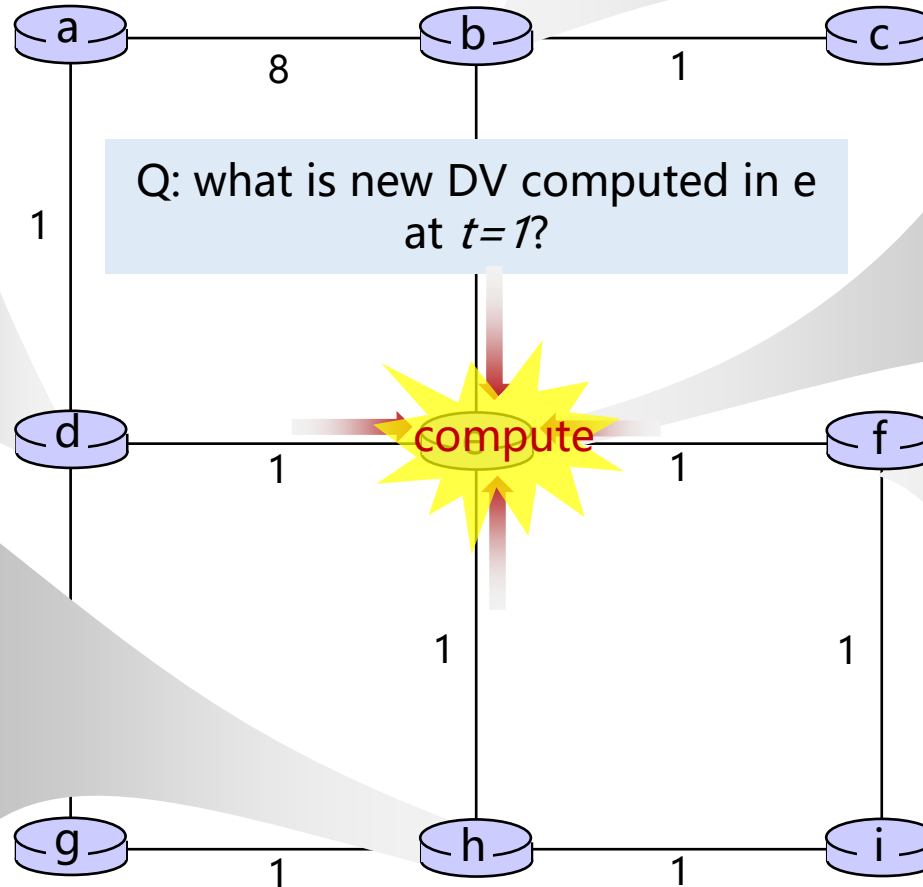
DV in d:	
$D_c(a) = 1$	
$D_c(b) = \infty$	
$D_c(c) = \infty$	
$D_c(d) = 0$	
$D_c(e) = 1$	
$D_c(f) = \infty$	
$D_c(g) = 1$	
$D_c(h) = \infty$	
$D_c(i) = \infty$	

DV in h:	
$D_c(a) = \infty$	
$D_c(b) = \infty$	
$D_c(c) = \infty$	
$D_c(d) = \infty$	
$D_c(e) = 1$	
$D_c(f) = \infty$	
$D_c(g) = 1$	
$D_c(h) = 0$	
$D_c(i) = 1$	

DV in b:	
$D_b(a) = 8$	$D_b(f) = \infty$
$D_b(c) = 1$	$D_b(g) = \infty$
$D_b(d) = \infty$	$D_b(h) = \infty$
$D_b(e) = 1$	$D_b(i) = \infty$

DV in e:	
$D_e(a) = \infty$	
$D_e(b) = 1$	
$D_e(c) = \infty$	
$D_e(d) = 1$	
$D_e(e) = 0$	
$D_e(f) = 1$	
$D_e(g) = \infty$	
$D_e(h) = 1$	
$D_e(i) = \infty$	

DV in f:	
$D_c(a) = \infty$	
$D_c(b) = \infty$	
$D_c(c) = \infty$	
$D_c(d) = \infty$	
$D_c(e) = 1$	
$D_c(f) = 0$	
$D_c(g) = \infty$	
$D_c(h) = \infty$	
$D_c(i) = 1$	



路由算法分类

全局/局部路由信息?

- 全局:
 - 所有的路由器拥有完整的拓扑和边的代价的信息
 - “link state” 链路状态算法
- 分布式:
 - 路由器只知道与它有物理连接关系的邻居路由器，和到相应邻居路由器的代价值
 - 叠代地与邻居交换路由信息、计算路由信息
 - “distance vector” 距离向量算法

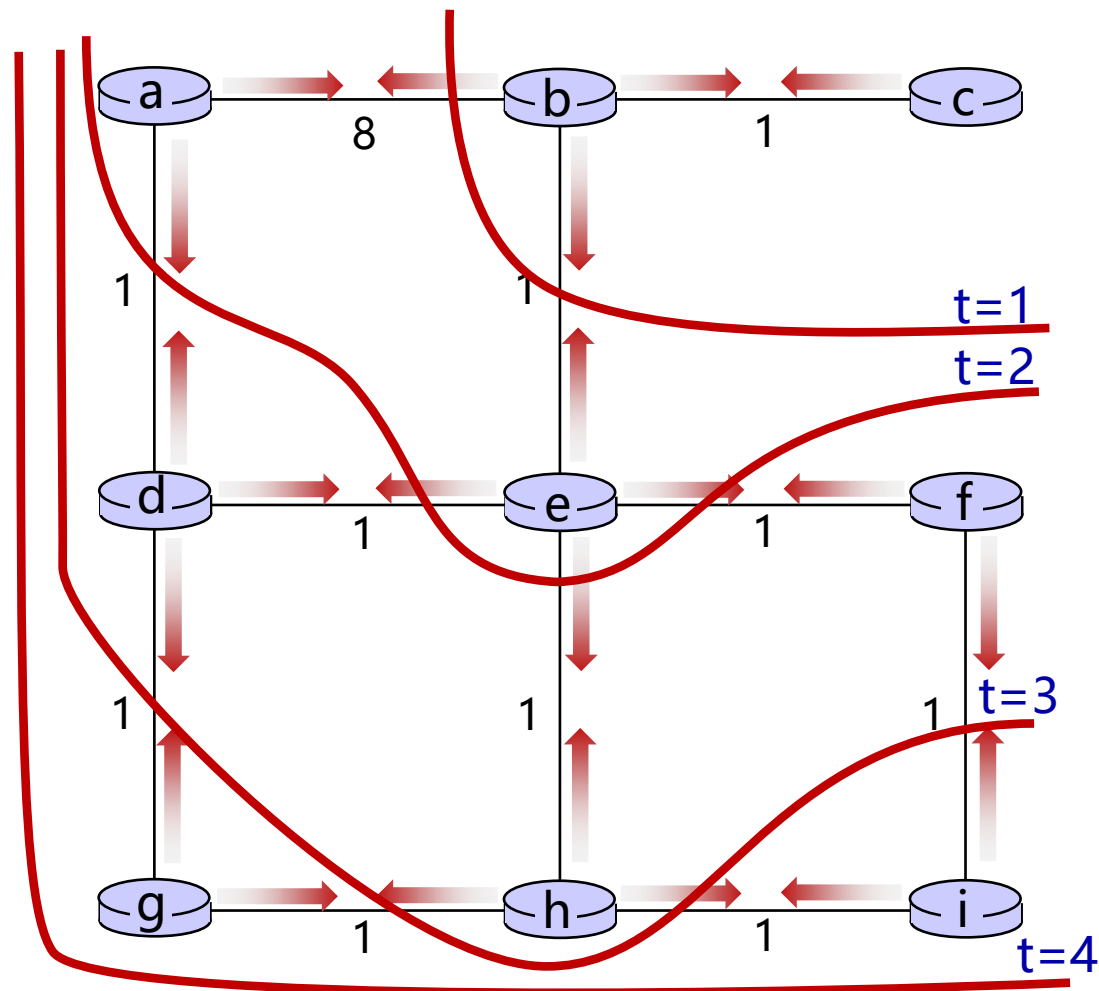
静态/动态?

- 静态:
 - 路由随时间变化缓慢
 - 非自适应算法(non-adaptive algorithm):
 - 不能适应网络拓扑和通信量的变化
 - 路由表是事先计算好
- 动态:
 - 路由变化很快
 - 周期性更新
 - 根据链路代价的变化而变化
 - 自适应路由选择(adaptive algorithm):
 - 能适应网络拓扑和通信量的变化

距离向量：状态信息扩散

迭代通信, 计算步骤通过网络扩散信息:

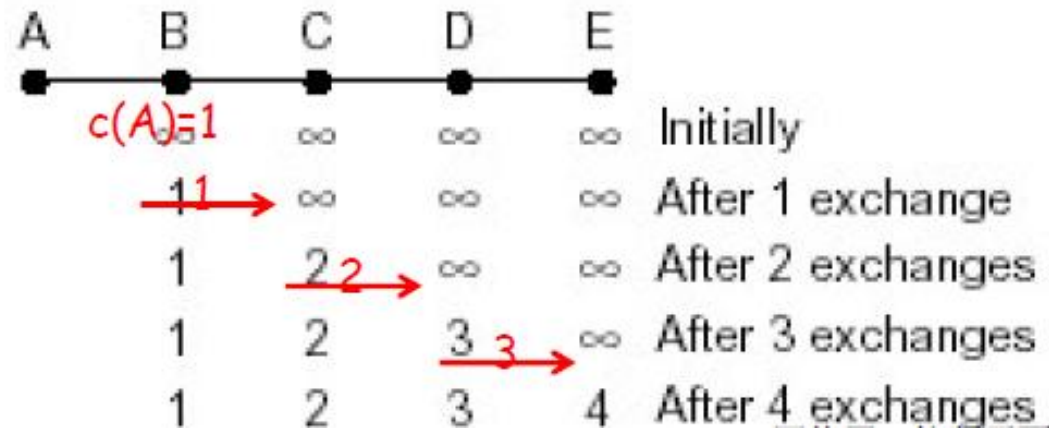
-  $t=0$ c 在 $t=0$ 时的状态只有 c
-  $t=1$ c 在 $t=0$ 时的状态已经传播到 b, 并可能影响距离向量计算, 最远可达 **1** hop (1跳) 之外, 即 b 处
-  $t=2$ c 在 $t=0$ 时的状态现在可以影响到 **2** hops 之外的距离向量计算, 即 b 处以及现在的 a, e 处
-  $t=3$ c 在 $t=0$ 时的状态可以影响到 **3** hops 之外的距离向量计算, 即 b,a,e 处以及现在的 c,f,h
-  $t=4$ c 在 $t=0$ 时的状态可能影响最远达 **4** hops 的距离向量计算, 即 b,a,e, c, f, h 处以及现在的 g,i 处



距离向量路由选择(distance vector routing)

■ DV的无穷计算问题

- DV的特点：好消息传的快，坏消息传的慢
- 好消息的传播以每一个交换周期前进一个路由器的速度进行
 - 好消息：某个路由器接入或有更短的路径
 - 举例



距离向量路由选择(distance vector routing)

■ DV的无穷计算问题

- 坏消息的传播速度非常慢（无穷计算问题）
- 例子:
 - 初始，B 认为 A 可达，代价是 1，C 认为 A 可达，代价是 2
 - 第一次交换之后，B发现到A的链路不通了， B 从 C 处获得信息，C 可以到达 A（C-A，要经过 B 本身），但是路径是 2，因此 B 变成 3，从 C 处走
 - 第二次交换，C 从 B 处获得消息，B 可以到达 A，路径为 3，因此，C 到 A 从 B 走，代价为 3
 - 无限次之后，到 A 的距离变成 INF，不可达

A	B	C	D	E	
●	●	●	●	●	
	1	2	3	4	Initially
	3	2	3	4	After 1 exchange
	3	4	3	4	After 2 exchanges
	5	4	5	4	After 3 exchanges
	5	6	5	6	After 4 exchanges
	7	6	7	6	After 5 exchanges
	7	8	7	8	After 6 exchanges
		:			

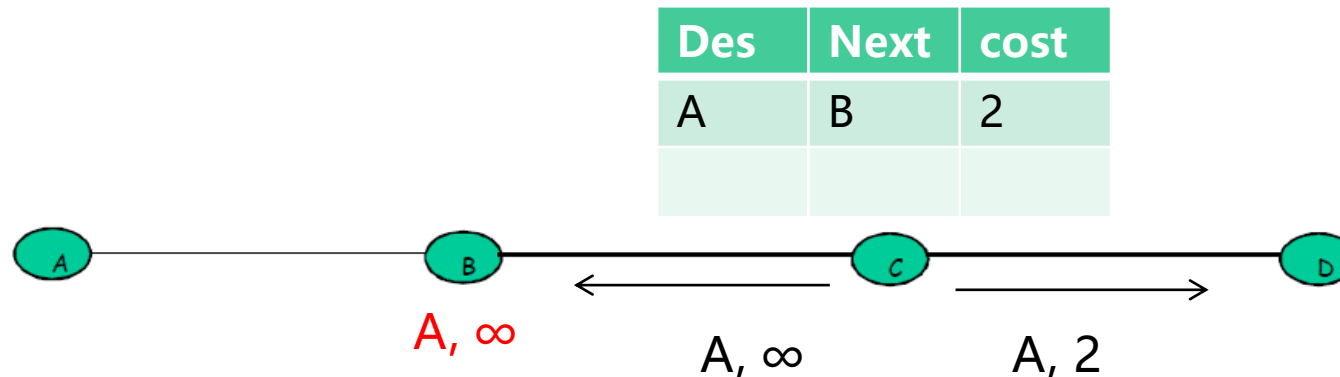
$$= \text{Min}(\text{left}, \text{right}) + 1$$

距离向量路由选择(distance vector routing)

■ 水平分裂 (split horizon) / 毒性逆转算法

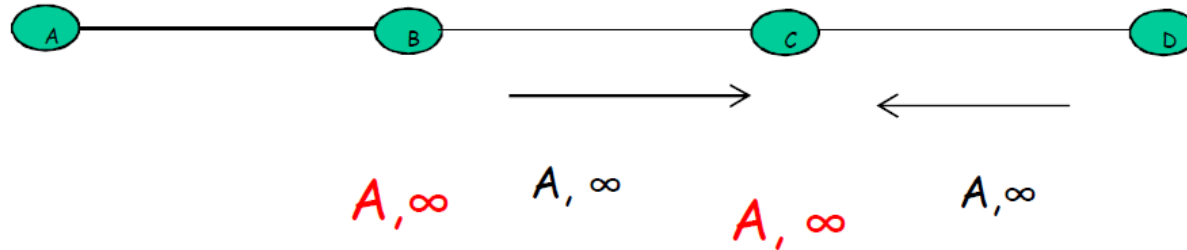
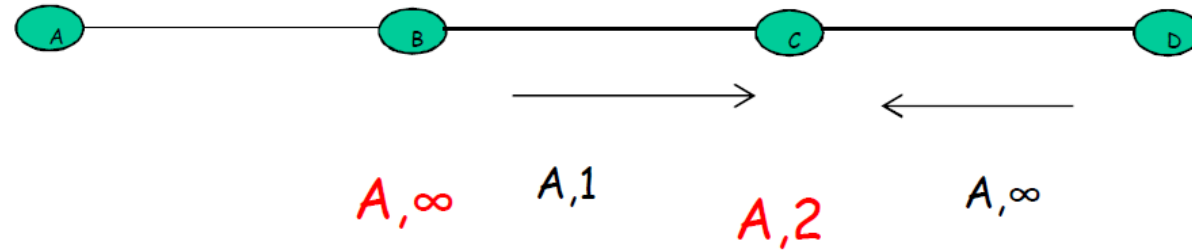
• 一种对无穷计算问题的解决办法

- C 知道要经过 B 才能到达 A，所以 C 向 B 报告它到 A 的距离为 INF（向左边说假话）；C 告诉 D 它到 A 的真实距离（向右边说真话）
- D 告诉 E，它到 A 的距离，但 D 告诉 C 它通向 A 的距离为 INF
- 第一次交换：B 通过测试发现到 A 的路径为 INF，而 C 也告诉 B 到 A 的距离为 INF，因此，B 到 A 的距离为 INF
- 第二次交换：C 从 B 和 D 那里获知，到 A 的距离为 INF，因此将它到 A 的距离为 INF
-坏消息以一次交换一个节点的速度传播



距离向量路由选择(distance vector routing)

Des	Next	cost
A	C	D



LS 和DV 算法的比较

消息复杂度 (DV胜出)

- **LS**: 有 N 个节点, E 条链路, 发送报文 $O(N \cdot E)$ 个
 - 局部的路由信息; 全局传播
 - 每个路由器只发送自身链路状态
- **DV**: 只和邻居交换信息
 - 全局的路由信息, 局部传播
 - 每个路由器发送整个路由表信息, 但是只发送到相邻节点

收敛时间 (LS胜出)

- **LS**: $O(n^2)$ 算法
 - 有可能震荡
- **DV**: 收敛较慢
 - 可能存在路由环路
 - count-to-infinity 问题

LS 和DV 算法的比较（续）

健壮性 (Robustness)：路由器故障会发生什么 (LS胜出)

■ LS:

- 节点会通告不正确的链路代价
- 每个节点只计算自己的路由表/转发表
- 错误信息影响较小，局部，路由较健壮

■ DV:

- DV 节点可能通告对全网所有节点的不正确路径代价
 - 距离向量
- 每一个节点的路由表可能被其它节点使用
 - 错误可以扩散到全网，更新延迟

两种路由选择算法都有其优缺点，而且在因特网上都有应用